

식품의약품안전평가원 연구실 안전관리규정

식품의약품안전평가원 예규 제100호(2018. 6. 7., 제정)
식품의약품안전평가원 예규 제108호(2020.2.10., 개정)
식품의약품안전평가원 예규 제115호(2021.12.20., 전부개정)
식품의약품안전평가원 예규 제133호(2023. 1. 9., 개정)
식품의약품안전평가원 예규 제141호(2024. 7.10., 개정)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 식품의약품안전평가원 연구실의 안전에 관한 기준을 확립하여 안전한 연구환경을 조성하고 안전사고로부터 연구활동종사자의 건강과 생명을 보호함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "연구실"이란 식품의약품안전평가원(이하 "평가원"이라 한다)에서 연구활동을 위하여 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실·실습실·실험준비실을 말한다.
2. "연구활동"이란 과학기술 분야의 지식을 축적하거나 새로운 적용방법을 찾아내기 위하여 축적된 지식을 활용하는 체계적이고 창조적인 활동(실험·실습 등을 포함한다)을 말한다.
3. "연구주체의 장"이란 연구기관의 대표자로 식품의약품안전평가원장(이하 "평가원장"이라 한다)을 말한다.
4. "연구실안전환경관리자"란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.

5. "연구실책임자"란 연구실 소속 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 연구활동종사자를 말한다.
6. "연구실안전관리담당자"란 각 연구실에서 안전관리 및 사고 예방 업무를 수행하는 연구활동종사자를 말한다.
7. "연구활동종사자"란 평가원에 소속된 공무원 및 공무원 근로자 중 연구활동에 종사하는 사람을 말한다.
8. "안전점검"이란 연구실 안전관리에 관한 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등을 활용하여 연구실에 내재된 유해인자를 조사하는 행위를 말한다.
9. "정밀안전진단"이란 연구실 사고를 예방하기 위하여 잠재적 위험성을 발견하고 그 개선대책의 수립을 목적으로 실시하는 조사·평가를 말한다.
10. "연구실사고"란 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.
11. "중대연구실사고"란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」(이하 "연구실안전법 시행규칙"이라 한다) 제2조에서 정하는 사고를 말한다.
12. "유해인자란" 화학적·물리적·생물학적 위험요인 등 연구실 사고를 발생시키거나 연구활동종사자의 건강을 저해할 가능성이 있는 인자를 말한다.
13. "사전유해인자위험분석"이란 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 평가원에서 연구활동을 수행하기 위하여 설치한 연구실 및 연구활동종사자에게 적용한다.

제2장 조직과 직무

제4조(안전관리 조직 및 직무) 평가원 연구실 안전관리 조직 및 직무는 별표 1과 같다.

제5조(연구주체의 장) ① 연구주체의 장은 연구실의 안전에 관한 유지·관리 및 연구실사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보할 책임을 지며, 연구실 사고 예방시책에 적극 협조하여야 한다.

② 연구주체의 장은 연구활동종사자가 연구활동 수행 중 발생한 상해·사망으로 인한 피해를 구제하기 위하여 노력하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 연구실 설치·운영 기준에 따라 연구실을 설치·운영하여야 한다.

제6조(연구실안전환경관리자) ① 연구주체의 장은 연구실안전환경관리자를 지정하여야 하며, 지정된 연구실안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실의 안전점검·정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시
2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리
5. 연구실 안전관리 관계 법령 및 규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖에 규정이나 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

② 연구실안전환경관리자는 「국가기술자격법」에 따른 안전관리 분야의 국가기술자격을 취득한 사람 또는 안전관리기술 관련 학력이나 경력을 갖춘 사람으로 정한다.

③ 연구주체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.

1. 연구실안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우

④ 제3항에 따른 대리자의 직무대행 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을 초과할 수 없다.

⑤ 연구실안전환경관리자가 부재 등의 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 「국가기술자격법」에 따른 안전관리 분야의 국가기술자격을 취득한 사람
2. 「고압가스 안전관리법」, 「산업안전보건법」, 「전기안전관리법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「위험물안전관리법」에 따라 안전관리자로 선임되어 있는 사람
3. 연구실 안전관리 실무 경력이 1년 이상인 사람
4. 연구실 안전관리 업무에서 연구실안전환경관리자를 지휘·감독하는

지위에 있는 사람

⑥ 연구주체의 장은 연구실안전환경관리자를 지정하거나 변경한 경우에는 그 날부터 14일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 그 내용을 제출해야 한다.

제7조(연구실책임자) ① 연구주체의 장은 연구실 사고예방 및 연구활동 종사자의 안전확보를 위하여 각 연구실에 연구실책임자를 지정하여야 한다.

② 연구실책임자는 각 부서의 장으로 하며 연구실의 안전관리에 관한 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구활동의 안전에 관한 책임을 지며, 연구실사고 예방시책에 적극 참여하여야 한다.
2. 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구활동종사자 중에서 연구실안전관리담당자를 지정하여야 한다.
3. 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육을 실시하여야 한다.
4. 연구실에 연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로 하여금 이를 착용하게 하여야 한다.
5. 연구활동 시작 전에 사전유해인자위험분석을 실시하여야 하며, 그 결과를 연구주체의 장에게 보고하여야 한다.

제8조(연구실안전관리담당자) ① 연구실책임자는 해당 부서 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 각 연구실에 연구실안전관리담당자를 지정하여야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구실 내 시약 등 위험물, 유해화학물질 취급 및 관리
2. 연구실 사고예방 계획 수립 및 시행에 관한 사항
3. 연구실 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고
4. 안전보호장비 목록 및 관리대장 작성
5. 연구실 비상연락망 및 배치도 관리
6. 연구실 안전보건관리규정, 물질안전보건자료(MSDS) 등 비치 및 보관
7. 연구활동 시작 전 일상점검 및 안전점검표 작성(저위험연구실은 주 1회) · 보관
8. 연구실 폐액 및 폐기물 취급, 관리, 배출에 관한 사항
9. 그 밖에 연구실 안전관리에 필요한 사항

제9조(연구활동종사자) 연구활동종사자는 연구실 안전관리 및 연구실 사고 예방을 위한 각종 기준과 규범 등을 준수하고 연구실 안전환경 증진활동에 적극 참여하여야 하며, 다음의 사항을 준수 · 이행한다.

1. 연구실 안전관리규정 및 안전수칙 준수
2. 연구실 안전교육 · 훈련 이수
3. 안전한 연구실 환경조성 및 시설 · 장비의 사전확인 · 점검에 관한 사항
4. 연구실 이상 및 안전사고 발생시 긴급조치 및 보고
5. 그 밖에 연구활동종사자의 유해위험 예방조치를 위해 필요한 사항

제10조(연구실안전관리위원회 구성 및 운영) ① 연구주체의 장은 연구실 안전과 관련된 주요사항을 협의하기 위하여 연구실안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성 · 운영하여야 한다. 다만, 「산업안전보건

법」 제24조에 따른 산업안전보건위원회를 구성·운영하는 경우에는 연구실안전관리위원회를 구성·운영하는 것으로 본다.

② 위원회에서 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리규정의 작성 또는 변경
2. 안전점검 실시 계획의 수립
3. 정밀안전진단 실시 계획의 수립
4. 안전 관련 예산의 계상 및 집행 계획의 수립
5. 연구실 안전관리 계획의 심의
6. 그 밖에 연구실 안전에 관한 주요 사항

③ 연구실안전관리위원회 구성 및 운영에 관한 세부기준은 연구실안전법 시행규칙 제5조에 따르되 제1항 단서에 따라 산업안전보건위원회를 구성·운영하는 경우에는 「산업안전보건법」 및 관련 규정을 따른다.

제3장 안전교육 및 안전표식

제11조(교육 및 훈련) ① 연구주체의 장은 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공하여야 한다.

② 연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 연구실사고 예방 및 대응에 필요한 교육·훈련을 실시하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 지정된 연구실안전환경관리자가 연구실 안전에 관한 전문교육을 이수하도록 하여야 한다.

제12조(연구활동종사자 등에 대한 교육·훈련) ① 연구주체의 장이

연구활동종사자에 대하여 실시해야 하는 교육·훈련의 시간 및 내용은 별표 2와 같다.

② 연구실안전환경관리자가 이수해야 하는 전문교육 시간 및 내용은 연구실안전법 시행규칙 별표 4와 같다.

③ 연구실책임자는 교육실시 후 교육결과서를 별지 제1호서식에 따라 작성·보존하여야 한다.

제13조(안전표식 설치 또는 부착) 연구실책임자는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상 시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 연구활동종사자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 연구활동종사자나 방문자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 부착하여야 하며, 세부 기준은 「산업안전보건법 시행규칙」 및 관련 규정을 따른다.

제4장 사고대응 및 보상

제14조(사고발생 시 처리 절차) ① 사고발생 시 최초 목격자나 최초 발견자는 사고확대 방지와 응급조치를 실시하여야 하며, 신속히 해당 연구실책임자에게 보고하여야 한다.

② 연구활동종사자는 사고발생 시 별표 3 사고 상황별 대처요령에 따라 조치하여야 한다.

③ 연구실책임자는 사고원인을 조사하여 별지 제2호서식에 따라 이를 지체 없이 연구실안전환경관리자에게 통보하고, 연구주체의 장에게 보고하여야 한다.

④ 사고발생 현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존하여야 하며 연구실책임자 또는 연구실안전환경관리자의 지시 없이 그 현장을 변경 또는 훼손하여서는 안 된다.

제15조(사고보고 및 공표) ① 연구주체의 장은 중대연구실사고가 발생한 경우에는 지체 없이 식품의약품안전처장에게 보고하고, 다음 각 호의 사항을 과학기술정보통신부장관에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그 밖에 적절한 방법으로 보고하여야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 없어진 때에 지체 없이 보고하여야 한다.

1. 사고발생 개요 및 피해 상황
2. 사고조치 내용, 사고확산 가능성 및 향후조치·대응계획
3. 그 밖에 사고내용·원인파악 및 대응을 위해 필요한 사항

② 연구주체의장은 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우 사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 별지 제3호서식에 따른 연구실 사고 조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 연구실사고 발생 현황을 인터넷 홈페이지나 게시판 등에 적절한 방법으로 공표하여야 한다.

제16조(연구실 사용제한 등) ① 연구주체의 장은 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 결과 또는 연구실사고 조사 결과에 따라 안전을 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 다음 각 호 중 하나 이상의 조치를 취하여야 한다.

1. 정밀안전진단 실시

2. 유해인자의 제거
3. 연구실 일부의 사용제한
4. 연구실의 사용금지
5. 연구실의 철거
6. 그 밖에 연구주체의 장 또는 연구활동종사자가 필요하다고 인정하는 안전조치

② 연구활동종사자는 연구실의 안전에 중대한 문제가 발생하거나 발생할 가능성이 있어 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 직접 취할 수 있다. 이 경우 연구주체의 장에게 그 사실을 지체 없이 보고하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 제2항에 따른 조치를 취한 연구활동종사자에 대하여 그 조치의 결과를 이유로 신분상 또는 경제상의 불이익을 주어서는 아니 된다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 조치가 있는 경우 연구주체의 장은 그 사실을 과학기술정보통신부장관에게 즉시 보고하여야 한다. .

제17조(보험가입) ① 연구주체의 장은 연구활동종사자에 대하여 상해·사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다.

② 「산업재해보상보험법」 및 「공무원 재해보상법」에 따라 제1항에 따른 보상이 행하여지는 연구활동종사자는 보험가입 대상에서 제외한다.

제5장 연구실 안전관련 예산 계상 및 사용

제18조(비용의 부담 등) ① 연구주체의 장은 매년 연구실에 필요한 안전

관련 예산을 배정·집행하여야 한다.

② 연구주체의 장은 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 그 연구과제 인건비 총액의 1퍼센트 이상에 해당하는 금액을 안전 관련 예산으로 반영하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 제1항 및 제2항에 따라 반영한 안전 관련 예산을 다른 목적으로 사용해서는 아니 된다.

제19조(연구실의 안전 및 유지관리비의 계상) ① 연구주체의 장은 다음 각 호의 용도로 사용하기 위한 비용을 매년 연구실 안전 및 유지관리비로 예산에 계상하여야 한다.

1. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련
2. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
3. 연구활동종사자에 대한 특수건강검진
4. 연구활동종사자에 대한 보험료
5. 연구실의 안전을 유지·관리하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
7. 안전점검 및 정밀안전진단
8. 안전점검 및 정밀안전진단 결과 개선 조치
9. 사전유해인자위험분석 전문가 활용
10. 설비 안전검사비, 안전관리 시스템 구축 비용 등 기타 연구실 안전을 위해 사용되는 비용

② 연구주체의 장은 제1항에 따라 계상된 연구실 안전 및 유지·관리비를 사용한 경우에는 그 명세서를 작성해야 한다.

③ 연구주체의 장은 매년 4월 30일까지 제1항에 따라 계상한 해당연도 연구실 안전 및 유지·관리비의 내용과 제2항에 따른 전년도 사용 명세서를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

제6장 안전점검 및 위해방지

제20조(안전점검의 실시) ① 연구주체의 장은 연구실의 안전관리를 위하여 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

② 연구주체의 장이 직접 안전점검을 실시하는 경우 갖추어야 하는 인적 자격 요건 및 물적 장비 요건은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」(이하 "연구실안전법 시행령"이라 한다) 별표 4와 같다.

③ 연구주체의 장은 안전점검을 실시하는 경우 과학기술정보통신부에 등록된 대행기관으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

④ 연구실 안전등급 평가기준은 별표 3의2와 같다. < 신설 2023. 1. 9. >

제21조(일상점검) ① 연구실책임자는 연구실안전관리담당자 및 연구활동 종사자가 매일 연구개발활동 시작 전 별지 제4호서식에 따라 일상점검을 실시하고 그 결과를 기록·유지하도록 하여야 한다. 다만, 연구실안전법 시행령 별표 3에 따른 저위험연구실의 경우에는 매주 1회 이상 실시하여야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 일상점검 시 사고 및 위험 가능성이 있는 사항을 발견하는 즉시 해당 연구실책임자에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 연구실책임자는 일상점검 결과기록 및 미비사항을 매일 확인하여 조치하고, 지시사항을 점검일지에 기록하여야 한다. 다만, 연구실책임자가 휴가·질병 또는 출장 등의 사유로 불가피하게 연구실에 부재한 경우에는 예외로 할 수 있다.

제22조(정기점검) ① 연구주체의 장은 안전점검 장비를 이용하여 매년 1회 이상 정기적으로 연구실에 대하여 별지 제5호서식에 따라 점검을 실시하여야 한다. 단, 정밀안전진단을 실시한 연구실에 대해서는 해당연도 정기점검을 추가로 실시하지 아니할 수 있다.

② 정기점검 실시자는 제1항에 따른 점검결과에 따라 각 연구실별 안전등급을 부여하고, 그 결과를 연구주체의 장에게 보고하여야 한다.

③ 연구주체의 장은 연구 중단으로 연구실이 폐쇄되어 1년 이상 방치된 연구실의 경우 연구를 재개하기 전에 연구실의 기기·시설물 전반에 대해 정기점검에 준하는 점검을 해당 연구실책임자와 함께 실시하고, 점검결과에 따라 적절한 안전조치를 취한 후 연구를 재개하도록 하여야 한다.

제23조(특별안전점검) ① 연구주체의 장은 폭발사고·화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우 특별안전점검을 실시하여야 한다.

② 특별안전점검은 정기안전점검에 준하여 실시한다.

제24조(정밀안전진단의 실시) ① 연구주체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한

지침」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

1. 안전점검을 실시한 결과 연구실사고 예방을 위하여 정밀안전진단이 필요하다고 인정되는 경우

2. 중대연구실사고가 발생한 경우

② 연구주체의 장은 유해인자를 취급하는 등 위험한 작업을 수행하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구실에 대해서는 2년 마다 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

1. 연구활동에 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실

2. 연구활동에 「산업안전보건법」 제104조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실

3. 연구활동에 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제2조제1항제2호에 따른 독성가스를 취급하는 연구실

③ 연구주체의 장은 정밀안전진단을 실시하는 경우 과학기술정보통신부에 등록된 대행기관으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

제25조(정밀안전진단 등 실시 결과의 보고 및 공표) ① 연구주체의 장은 안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 경우 그 결과를 지체 없이 공표하여야 한다.

② 연구주체의 장은 안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 연구활동종사자의 사망 또는

심각한 신체적 부상이나 질병을 일으킬 우려가 있는 중대한 결함이 있는 경우에는 그 결함이 있음을 안 날부터 7일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.

1. 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질, 「산업안전보건법」 제104조에 따른 유해인자, 독성가스 등 유해·위험물질의 누출 또는 관리 부실
2. 「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비의 안전관리 부실
3. 연구활동에 사용되는 유해·위험설비의 부식·균열 또는 파손
4. 연구실 시설물의 구조안전에 영향을 미치는 지반침하·균열·누수 또는 부식
5. 인체에 심각한 위험을 끼칠 수 있는 병원체의 누출

제26조(유해인자별 취급 및 관리) ① 연구실책임자는 해당 연구실에 보관·사용 중인 유해인자의 특성 및 취급 주의사항에 대해 연구활동종사자에게 교육을 실시하여야 하고, 그 안전에 관한 책임을 진다.

- ② 연구활동종사자는 유해인자를 특성에 맞게 취급·관리하여야 한다.
- ③ 연구실책임자는 정밀안전진단 실시 대상 연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 취급 및 관리대장을 별지 제6호서식에 따라 작성하여야 하며, 관리대장은 유해인자의 구입, 사용, 폐기 등 변경사유가 발생한 경우 보완하여야 한다.
- ④ 작성된 관리대장은 각 연구실에 게시 또는 비치하고, 이를 연구활동

종사자에게 알려야 한다.

제27조(연구실 사전유해인자위험분석) ① 연구실책임자는 「연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 해당 연구실의 모든 연구개발활동 및 유해인자에 대하여 다음 각 호의 과정으로 이루어지는 사전유해인자위험분석을 실시하고, 그 결과를 별지 제7호서식에 따라 작성·보관 하여야 한다.

1. 연구실 안전현황 분석
2. 연구개발활동별 유해인자 위험분석
3. 연구실 안전계획 수립
4. 비상조치계획 수립

② 연구실책임자는 제1항에 따른 사전유해인자위험분석 결과를 연구주체의 장에게 보고하여야 하며, 연구실 출입문 등 연구활동 종사자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하여야 한다.

③ 연구활동과 관련하여 주요 변경사항이 발생하거나 연구실책임자가 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따른 사전유해인자위험분석을 추가적으로 실시하여야 한다.

④ 연구실책임자는 작성한 사전유해인자위험분석 보고서를 별지 제8호서식에 따라 문서번호를 부여하여 관리·보관하여야 하고, 사고발생 시 보고서 중 유해인자의 위치가 표시된 배치도 등 필요한 부분에 대해 사고대응기관에 즉시 제공하여야 한다.

제7장 연구실 유형별 안전관리

제28조(안전수칙) ① 연구활동종사자 등은 연구실 안전관리를 위하여 별표 4의 연구실 안전관리 수칙을 준수하여야 한다

② 이 규정에서 정하지 아니한 안전기준 등은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따른다.

제29조(건강진단) ① 연구주체의 장은 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 22에 따른 유해인자를 취급하는 연구활동종사자에 대하여 특수건강진단을 실시하여야 하며 실시 시기 및 주기 등 세부 기준은 「산업안전보건법」 제130조 및 관련 규정을 따른다.

② 제1항에도 불구하고 월 24시간 미만인 임시 작업과 1일 1시간 미만인 단시간 작업을 수행하는 연구활동종사자(발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 생식독성 물질을 취급하는 연구활동종사자는 제외한다)에 대해서는 특수건강검진을 실시하지 않을 수 있다.

제30조(보호구의 비치 등) ① 연구실책임자는 연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로 하여금 이를 착용하게 하여야 한다.

② 제1항에 따라 연구실에 비치하고 연구활동 종사자가 착용해야 하는 보호구의 종류는 별표 5와 같다.

제8장 보칙

제31조(준수의무 등) ① 평가원 소속 연구활동종사자는 동 규정을 준수하여야 한다.

② 이 규정에 명시되지 않은 사항은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법

률」, 「산업안전보건법」 등 관련 법령 및 규정에 따른다.

제32조(재검토기한) < 삭제 2024. 7.10. >

부칙 < 제115호, 2021.12.20. >

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 < 제133호, 2023. 1. 9. >

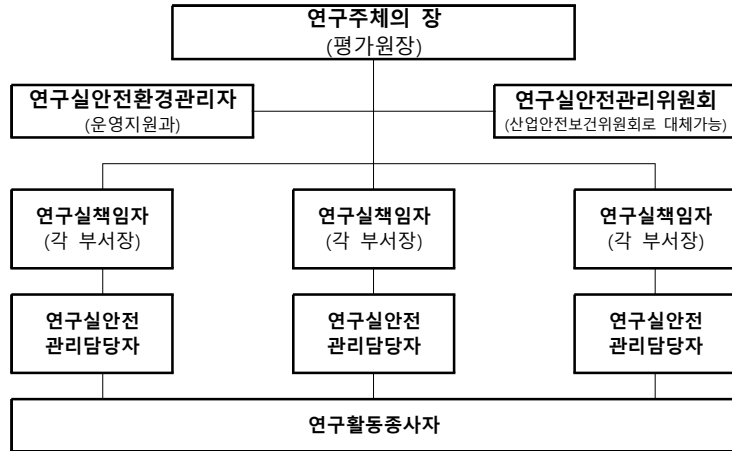
이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 < 제141호, 2024. 7.10. >

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 식품의약품안전평가원 연구실 안전관리 조직 및 직무

식품의약품안전평가원 연구실 안전관리 조직 및 직무(제4조 관련)



○ 주요 직무

구 분	주요 직무
연구주체의 장	연구실의 안전 유지·관리 및 사고예방을 통한 연구실의 안전환경 확보
연구실안전환경관리자	- 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단 수립·시행 - 연구실 안전교육, 연구실 사고조사 및 방지, 지도 등
연구실책임자	- 연구활동종사자 대상 유해인자에 관한 교육 - 연구실에 보호구 비치 및 종사자 착용 지도 - 연구활동 시작전 사전유해인자위험분석의 실시
연구실안전관리담당자	- 연구실내 시약 등 화학물질 등 취급 및 관리 - 연구실 안전사고 발생시 긴급조치 및 보고 - 안전보호장비 대장, 비상연락망, 배치도 등 관리 - 규정 및 MSDS 비치 및 보관 - 연구실 일상점검 및 폐액, 폐기물 배출 관리
연구활동종사자	- 연구실 안전관리 법령 및 규정, 안전수칙 준수 - 연구실 이상 및 안전사고 발생 시 긴급조치 및 보고 - 연구실 안전교육 이수
연구실안전관리위원회	- 연구실 안전관리규정의 작성·변경 - 안전점검계획 수립, 연구실 안전환경 조성 등

[별표 2] 연구활동종사자 교육·훈련의 시간 및 내용

연구활동종사자 교육·훈련의 시간 및 내용(제12조 관련)

교육 과정	교육 대상	교육 시간	교육 내용
1. 신규 교육·훈련	신규로 채용된 연구활동종사자	8시간 이상 (채용 후 6개월 이내)	- 연구실 안전환경 조성 법령에 관한 사항 - 연구실 유해인자에 관한 사항 - 보호장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 - 연구실사고 사례 및 사고예방 대책에 관한 사항 - 안전표지에 관한 사항 - 물질안전보건자료에 관한 사항 - 사전유해인자위험분석에 관한 사항 - 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
2. 정기 교육·훈련	연구활동종사자	반기별 6시간 이상	- 연구실 안전환경 조성 관련 법령에 관한 사항 - 연구실 유해인자에 관한 사항 - 안전한 연구활동에 관한 사항 - 물질안전보건자료에 관한 사항 - 사전유해인자위험분석에 관한 사항 - 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
3. 특별 안전 교육·훈련	연구실사고가 발생했거나 발생할 우려가 있다고 연구주체의 장이 인정하는 연구실의 연구활동종사자	2시간 이상	- 연구실 유해인자에 관한 사항 - 안전한 연구활동에 관한 사항 - 물질안전보건자료에 관한 사항 - 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항
비고 - 신규 교육·훈련을 받은 사람은 해당 반기의 정기 교육·훈련을 면제한다. - 제2호의 정기 교육·훈련은 사이버교육의 형태로 실시할 수 있다. 이 경우 평가를 실시하여 100점을 만점으로 60점 이상 득점한 사람에 대해서만 교육을 이수한 것으로 인정한다.			

연구실사고 발생 시 대처 요령(제14조 관련)

1. 연구실사고 발생 시 일반적 대처요령

- 가. 안전사고 발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.
- 나. 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.
- 다. 화학물질 등이 누출되면 다른 곳으로 흘러나가지 못하도록 조치하고, 이때 누출처리에 필요한 사람을 제외하고 안전한 곳으로 대비한다.
- 라. 건물에서 피신시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가하도록 한다.
- 마. 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.
- 바. 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.
- 사. 연구활동종사자는 사고발생 시 안전장비의 사용방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고 상황별 대처요령

가. 화 재

1) 대피행동 요령

- 가) 불을 발견하며 "불이야" 하고 큰소리로 외쳐 다른 사람에게 알리고 화재경보 비상벨을 누른다.
- 나) 화재현장 연구활동종사자 중 1인은 화재현장에 출동하여 가장 근처에 비치되어 있는 소화기로 초기진화를 한다.

- 다) 화재현장의 다른 연구활동종사자는 화재지점 반대편으로 원 내 직원들의 대피를 유도한다.
- 라) 불길 속을 통과할 때에는 물에 젖은 수건 등으로 몸과 얼굴을 감싼다.
- 마) 부상자 발생 시 큰소리로 부상자가 있음을 알리고 주변인과 함께 대피장소로 후송한다.
- 바) 문을 열기 전 손잡이를 만져 뜨겁지 않으면 문을 열고 밖으로 나간다.
- 사) 대피한 경우에는 바람이 불어오는 쪽에서 구조를 기다린다.
- 아) 밖으로 나온 뒤에는 절대 안으로 들어가지 않는다.
- 자) 옷에 불이 붙었을 때에는 두 손으로 눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹굴어 진화한다.

2) 초기소화 요령

- 가) 전기스위치를 차단한다.
- 나) 가스화재의 경우, 밸브를 차단한다. 이때 문을 갑자기 열거나 전기 스위치 등을 조작할 경우 폭발의 위험이 있으니 주의하여야 한다.

3) 소화기 사용요령

- 가) 소화기를 불이 난 곳으로 옮겨 손잡이 부분의 안전핀을 뽑아준다.
- 나) 호스를 불 쪽으로 향하게 한다. 바람이 부는 환경인 경우, 바람을 등지고 실시한다.
- 다) 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 호스를 빗자루 쓸 듯이 뿌린다.

4) 소화전 사용요령

- 가) 소화전함 상부의 기동용 버튼 또는 발신기 버튼을 누른다.
- 나) 한 사람은 소화전함 내 노즐과 호스를 꺼내 불이 난 곳으로 향한다.
- 다) 다른 사람은 호스의 접힌 부분을 펴주고 노즐을 가지고 간 사람이 물 뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 내 개폐밸브를 돌려 개방한다.
- 라) 노즐을 잡고 불이 타고 있는 곳으로 물을 뿌린다.

5) 119 신고요령

- 가) 119를 누르고 불이 난 내용·위치 등을 간단·명료하게 설명한다.
- 나) 소방서에서 출동하겠다는 말을 듣기 전까지 전화를 끊지 않는다.

나. 지 진

1) 예방대책

- 가) 시약장이나 선반에 있는 화학물질의 전도 및 떨어질 우려가 높으므로 견고하게 고정하여 보관하고, 성상별로 분류하여 파손흔입으로 인한 화재를 예방한다.
- 나) 가스용기가 전도되어 파손되는 경우, 가스의 유출이나 용기의 분사가 일어나므로 벽 등에 견고하게 고정하여 전도를 방지한다.
- 다) 전선, 배관, 가스밸브 등의 파손으로 감전·화재·폭발 등의 사고가 발생할 수 있으므로 지진 발생 시 신속하게 전기를 차단하고 밸브를 단속시킨다.
- 라) 지진 시 중량의 기기로 인하여 끼임부상을 당할 수 있으므로, 바닥 등에 견고하게 고정하여 관리한다.
- 마) 연구실 출입구 앞의 대피통로를 항상 확보해둔다.

2) 초기대응

- 가) 진동을 감지한 순간, 출입문을 개방한다.
- 나) 크게 흔들리는 시간은 길어야 1~2분이므로, 중심이 낮고 튼튼한 탁자·책상 아래로 들어가 다리를 꼭 잡고 몸을 보호한다.
- 다) 큰 진동이 멈춘 후 침착하게 연구장비 등을 중단하고, 연구실에 화학물질 노출 등 이상이 없는지 확인하고 2차피해가 발생하지 않도록 가스, 전기를 차단한다.
- 라) 연구실의 발화위험물은 안전캐비닛, 위험물보관함에 안전하게 보관 조치한다.

3) 대피요령

- 가) 진동이 멈춘 후 여진발생 등을 대비하여 당황하지 않고 침착하게 피난 경로를 따라 안전한 장소로 대피한다.

- 나) 지진이나 화재발생 시 승강기를 이용하지 말고 계단으로 대피한다.
- 다) 대피장소로 이동 시 가방·책 등으로 머리를 감싸서 낙하물로 인한 부상을 예방한다.
- 라) 최대한 건물로부터 멀리 떨어져 이동하여 운동장과 같은 넓은 공터로 대피한다.
- 마) 화재가 발생한 경우 큰 소리로 화재내용을 전파하고 소화전의 화재경보기를 작동 후 119에 신고한다.

4) 대피 후

- 가) 진동이 멈춘 후 주변에 부상자가 있으면 주변인과 협력하여 응급처치 후 119에 신고한다.
- 나) 통신기기의 일시적 장애가 발생할 수 있으니 당황하지 말고 주변에 있는 공공기관이 제공하는 정보에 따라 행동한다.
- 다) 연구실을 재사용할 경우 사전에 가스, 전기 및 수도관의 상태를 확인하는 등 안전점검을 실시한다.
- 라) 전기에 이상이 발견되었을 때에는 원인이 파악될 때까지 사용하지 않는다.
- 마) 수도관의 피해가 있다면 밸브를 잠그고 배수관의 피해여부를 확인하기 전까지 수도꼭지나 화장실 등 물을 사용하지 말아야 한다.
- 바) 피해가 확인되었다면 현재의 위치를 지원센터에 신고한다.
- 사) 정전이 확인되었다면 손전등을 사용한다.
- 아) 가스가 누출되었다면 발화원이 되는 물질의 사용은 자제한다.
- 자) 시약장, 보관함 등의 내용물이 쏟아져 부상을 입을 수 있으므로 문을 개방 시, 주의한다.

다. 화 상

1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상시

- 가) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음 물에 화상부위를 담근다.

나) 그리스를 사용하지 않는다. 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 만든다.

2) 중증화상

가) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

나) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

다) 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.

라) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

3) 눈 화상

가) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.

나) 즉시 응급구조대에 연락한다.

4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

5) 화학물질에 의한 화상

가) 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.

나) 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.

다) 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급구조대에 연락한다.

6) 화재에 의한 연기 흡입

가) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

나) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

라. 출혈

1) 외부 출혈

가) 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

나) 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.

다) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

라) 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다).

마) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

2) 내부 출혈

가) 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

나) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.

다) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.

라) 응급구조대에 연락한다.

마. 두부 상해

1) 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.

2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처 부위에 압박을 가한다.

3) 심한 두부 상해시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

4) 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.

5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

바. 심장 마비

1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

가) 가슴에 심한 통증

나) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

다) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

라) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

- 2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세
 - 가) 호흡이 느려지거나 멈춤
 - 나) 심장박동이 느려지거나 멈춤
- 3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.
- 4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

사. 감 전

- 1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.
- 2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.
- 3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.
- 4) 응급구조대에 도움을 요청한다.
- 5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.
- 6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

아. 약물 섭취

- 1) 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.
- 2) 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.
- 3) 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡 곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급구조대에 도움을 요청한다.

- 4) 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

자. 화학물질의 안구노출

- 1) 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다 (환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).
- 2) 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 주고 멸균봉대로 감싸준다.

차. 질 식

- 1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 그러나 질식정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.
- 2) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가) 의식이 있는 환자의 경우

- (1) 환자를 세우거나 앉힌다.
- (2) 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
- (3) 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.
- (4) 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.
- (5) 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.
- (6) 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나) 무의식 상태의 환자의 경우

- (1) 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.
- (2) 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.
- (3) 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

[별표 3의2] 연구실 안전등급 평가기준 < 신설 2023. 1. 9. >

연구실 안전등급 평가기준(제20조 관련)

1. 연구실 안전환경 상태에 따른 연구실 안전등급은 아래 표와 같다.

등급	연구실 안전환경 상태
1	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

2. 제1호에 따른 연구실 안전등급은 아래의 절차에 따라 산정한다.

가. 별지 제5호서식에 따라 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시

나. 별지 제5호 서식의 각 안전분야별 A 점검항목을 평가하고 아래표에 따라 1차 등급 산정

주의 불량	0개	1개	2개	3개	4개
0개	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
1개	2등급	3등급	4등급	5등급	
2개	2등급	3등급	5등급		
3개	3등급	4등급			
4개	4등급				

다. 각 안전분야별 B 점검항목에 대한 평가를 아래표에 따라 실시하고 나목의 1차 등급산정 결과와 합산

주의 불량	0개	1개	2개	3개	4개 이상
0개	+0등급	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급
1개	+0등급	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급
2개	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급
3개	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급
4개	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급
5개	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급
6개	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급
7개 이상	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급	+4등급

라. 분야별 안전등급 중 등급이 가장 높은 분야의 안전등급을 해당 연구실의 최종 안전등급으로 산정. 다만, 해당 연구실의 최종 안전등급은 아래의 상황을 고려하여 조정 가능

- 1) 정기점검 및 특별안전점검을 실시한 자는 해당 연구실의 안전관리 상태 등을 고려하여 최대 안전등급 ± 1 등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거(사유) 명시
- 2) 정밀안전진단을 실시한 자는 해당 연구실의 유해인자별 노출도평가, 유해인자 취급·관리 현황, 사전유해인자위험성분석 결과 등을 고려하여 최대 안전등급 ± 1 등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거(사유) 명시

연구실 안전관리 수칙(제28조 관련)

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

- (1) 연구활동종사자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 연구에 임하여 사고를 미연에 방지한다.
- (2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.
- (3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.
- (4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.
- (5) 미생물을 취급하는 생물안전 캐비닛 등의 장소는 사용 후 반드시 소독하고, 병원성미생물을 보관하는 장소에는 "BIOHAZARD" 등의 위험 표지를 부착한다.
- (6) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.
- (7) 사고발생 시 신속히 연구실책임자에게 보고한다.
- (8) 연구실 사용 시 연구실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.
- (9) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.
- (10) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 연구실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.
- (11) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.
- (12) 모든 위험물 용기에는 위험성에 관한 표지를 부착하여 안전하게 사용할 수 있도록 한다.
- (13) 연구는 반드시 지정된 시간 및 장소에서 실시하고 연구 중에는 가급적 자리를 이석하지 않는다.

- (14) 연구실 출입문에는 연구와 관련된 위험성, 사고발생 시 응급조치요령, 연구실책임자의 비상연락처 등의 표지를 부착한다.
- (15) 전기 및 가스 안전수칙을 지켜 화재발생에 대비한다.
- (16) 연구실 내에서 흡연, 숙면 및 음식물 섭취를 금한다.
- (17) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

- (1) 주위 사람들의 안전에 대해서 항상 고려하여야 한다.
- (2) 연구실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.
- (3) 동료에게 연구활동의 일부를 돕도록 할 경우에는 필요한 보호구를 착용시켜 참여하도록 한다.

1.3 연구와 관련된 위험성에 대한 숙지

- (1) 어떠한 연구를 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 연구에 관계되는 위험성과 사고 시의 안전조치를 알고 있어야 한다.
- (2) 연구에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 연구실내 모든 사람이 숙지하고 사고 시에 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급시 안전수칙

2.1 일반수칙

- (1) 화학약품을 운반할 경우에는 적절한 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반용기에 넣고 넘어지거나 깨지지 않도록 하여야 한다.
- (2) 엘리베이터나 복도에서 운반 시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.
- (3) 시약 등의 모든 화학약품 용기에는 약품명, 보관자, 위험성 등의 정확한 라벨을 부착하여야 한다.
- (4) 위험한 화학약품은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 다른 물질과 섞이지 않도록 하여 화기 및 열원으로부터 격리한다.
- (5) 다량의 위험한 물질은 법령에 의하여 소정의 저장고에 종류별로 저장하고, 독물, 극독물은 약품선반에 자물쇠를 잠가 보관하여야 한다.

- (6) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 연구실책임자 및 연구실안전환경관리자에게 보고한다.
- (7) 연구실에 물질안전보건자료(MSDS)를 반드시 비치하고 숙지하고 있어야 한다.
- (8) 폐액이나 약품은 절대로 싱크대에 버리지 않고 성상별로 분리하여 지정 보관소에 보관 후 배출하므로 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 한다.

※ MSDS(물질안전보건자료, Material Safety Data Sheets)

화학물질의 명칭, 유해성·위험성, 물리화학적 특성, 누출 사고 시의 대처방법 등을 설명해주는 자료로서 화학제품의 안전한 사용을 위한 정보 자료임.

2.2 화학약품의 성상별 안전조치

(1) 독성물질

- ① 연구활동종사자는 자신이 사용하거나 근처 다른 사람이 사용하는 약품의 독성에 대하여 알고 있어야 한다.
- ② 독성물질을 취급할 경우에는 체내에 들어가는 것을 막는 조치를 취해야 한다.
- ③ 밀폐된 구역에서 많은 양을 사용해서는 안되며 항상 후드 내에서만 사용한다.

(2) 산과 염기물

- ① 항상 물에 산을 가하면서 희석하여야 하며, 그 반대의 방법은 엄금한다.
- ② 희석된 산, 염기를 쓰도록 한다.
- ③ 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성 시키므로 사용하지 않을 때에는 뚜껑을 닫아 놓는다.
- ④ 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉각 물로 씻어내고 도움을 요청하도록 한다.
- ⑤ 불화수소는 가스 및 용액이 맹독성으로 화상과 같은 즉각적인 증상이 없이 피부에 흡수되므로 취급에 주의를 요한다.

- ⑥ 과염소산은 강산의 특성을 띠며 유기화물, 무기화물 모두와 폭발성 물질을 생성하며, 가열, 화기와 접촉, 충격, 마찰에 의해 저절로 폭발하므로 특히 주의한다.

(3) 산화제

- ① 강산화제는 매우 적은 양으로 강렬한 폭발을 일으킬 수 있으므로 방호복, 가죽장갑, 안면보호대 같은 보호구를 착용하고 다뤄야 한다.
- ② 많은 산화제를 사용하고자 할 경우 폭발방지용 방벽 등이 포함된 특별계획을 수립해야 한다.

(4) 금속분말

- ① 초미세한 금속분진들은 폐, 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있으므로 미세분말 작업시 올바른 호흡기 보호대책이 강구되어야 한다.
- ② 연구실 오염을 방지하기 위해 가능한 한 후드에서 분말을 취급한다.
- ③ 많은 미세 분말들은 자연 발화성이며 공기 중에 노출되었을 때 폭발하기도 하므로 특별히 주의하여야 한다.

2.3 급성독성물질의 종류 및 인체 유해성

(1) 급성독성물질의 종류

- ① 시안화수소·플루오로아세트산 및 소디움염·디옥신 등 LD50 (경구, 쥐)이 킬로그램 당 5밀리그램 이하인 독성물질
- ② LD50 (경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 50밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ③ 데카보란·디보란·포스핀·이산화질소·메틸이소시아네이트·디클로로아세틸렌·플루오로아세트아마이드·케텐·1,4-디클로로-2-부텐·메틸비닐케톤·벤조트라이클로라이드·산화카드뮴·규산메틸·디페닐메탄다이소시아네이트·디페닐설페이트 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100ppm 이하인 화학물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 0.5mg/ℓ 이하인 화학물질, 분진 또는 미스트 0.05mg/ℓ 이하인 독성물질
- ④ 산화제2수은·시안화나트륨·시안화칼륨·폴리비닐알코올·2-클로로아세트알데하이드·염화제2수은 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램당 5밀리그램(체중) 이상 50밀리그램(체중) 이하인 독성물질

- ⑤ LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램당 50밀리그램(체중) 이상 200밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ⑥ 황화수소·황산·질산·테트라메틸납·디에틸렌트리아민·플루오린화 카보닐·헥사플루오로아세톤·트리플루오르화염소·푸르푸릴알코올·아닐린·불소·카보닐플루오라이드·발연황산·메틸에틸케톤 과산화물·디메틸에테르·페놀·벤질클로라이드·포스포러스펜톡사이드·벤질 디메틸아민·피롤리딘 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100ppm 이상 500ppm 이하인 화학물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 0.5mg/ℓ 이상 2.0mg/ℓ 이하인 화학물질, 분진 또는 미스트 0.05mg/ℓ 이상 0.5mg/ℓ 이하인 독성물질
- ⑦ 이소프로필아민·염화카드뮴·산화제2코발트·사이클로헥실아민·2-아미노피리딘·아조다이소부티로니트릴 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램당 50밀리그램(체중) 이상 300밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ⑧ 에틸렌디아민 등 LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램당 200 밀리그램(체중) 이상 1,000밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ⑨ 불화수소·산화에틸렌·트리에틸아민·에틸아크릴산·브롬화수소·무수아세트산·황화불소·메틸프로필케톤·사이클로헥실아민 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 500ppm 이상 2,500ppm 이하인 독성물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 2.0mg/ℓ 이상 10mg/ℓ 이하인 독성물질, 분진 또는 미스트 0.5mg/ℓ 이상 1.0mg/ℓ 이하인 독성물질

(2) 독성물질의 인체 유해성

① 질식

- 1) 산소 결핍 또는 단순 질식 : 공기 중 이산화탄소, 메탄, 질소 등이 증가하면, 체내 산소가 부족하여 질식을 일으킨다.
- 2) 폐색성 질식 : 염소, 암모니아, 이산화황 등을 고농도로 흡입하면 기관의 점막을 강하게 자극하여, 분비물이 생성되어 기관을 막게 하여 질식한다.

3) 화학성 질식 : 일산화탄소(CO)의 경우, 적혈구의 헤모글로빈과 강하게 결합하여, 헤모글로빈과 산소의 결합을 저해하여 조직에 산소 공급을 못하게 하여 질식시킨다. 또한, 시안화수소(HCN), 황화수소(H₂S) 등은 조직세포의 효소에 작용하여, 세포가 혈액으로부터 산소를 받는 것을 방해하기 때문에 조직이 질식한다.

② 눈 장애

눈의 국소 장애는 산·알칼리류에 의한 것이 많은데 결막염 등을 들 수 있다. 또한, 화학물질에 의한 전신 중독의 한 증상으로서의 눈 장애는 이황화탄소에 의한 시야가 좁아지거나, 시력장애, 시신경염, 망막의 미세 동맥의 변화 등이 있고, 일산화탄소에 의한 만성 축성 시축염, 유기수은에 의한 중심성 시야 협색증, 염화메틸, 브롬화메틸 등에 의한 시신경염 등이 있다.

③ 이비인후(귀, 코, 목)장애

크롬산, 생석회, 인 등 부식성이 강한 화학물질에 대한 장기폭로는 코 점막이 뚫리거나 궤양을 비중격 천공을 일으켜 비출혈 건조성 비염 증상을 띤다.

④ 구강장애

자극성의 가스, 흡, 분진(산, 알칼리)에 의해, 구강 점막 및 치아가 해를 입는다. 산류에 의한 치아산식증, 납에 의한 잇몸의 암청자색의 점상침작, 카드뮴에 의한 치경부의 황색 띠, 수은·세련·불소 등에 의한 전신성 중독에 의한 증상 등이 있다.

⑤ 호흡기 등의 장애

암모니아, 이산화황, 포름알데히드, 초산메틸, 세렌화수소, 스틸렌 등은 상부기도를 자극하고, 염소, 포스젠, 산화질소, 무수황산, 오존, 브롬, 불소, 황산디메틸 등은 폐조직을 자극한다. 또한, 니켈염류, 베릴리움, 바나듐, 카드뮴, 산화철, 비소 등의 금속 화합물은 폐렴을 일으킨다. 그 외의 석면, 크롬산 등은 폐암의 원인이 된다.

⑥ 혈액계 장애

납은 조혈장기에 침입하여 빈혈을 일으킨다. 벤젠은 조혈장기에 침입하여 적혈구를 감소시키고 빈혈 및 백혈병의 원인이 되며, 방향족 니트로 및 아미노 화합물도 빈혈을 일으킨다.

⑦ 정신·신경계 장애

유기용제에는 마취작용이 있고, 이산화탄소는 급성 중독으로 마취작용을 나타내고, 아급성 중독으로는 두통, 불면 등의 정신증상을 나타내어 다발성 신경염, 축성 시신경염이 일어난다. 또한, 트리클로로에틸렌, 헥산 등의 유기용제의 고농도 폭로에서는 말초신경염, 말초신경마비가 일어난다. 그 외에, 정신·신경계 증상을 나타내는 화합물질로서는 일산화탄소, 사염화탄소, 유기수은, 유기납, 니켈카보닐, 비소, 망간, 주석화합물 등이 있다.

⑧ 간 장애

알코올, 할로젠화 탄화수소류, 유기금속화합물, 염료 중간체 등 많은 화합물질에 의한 중독으로서 간 장애를 나타낸다,

⑨ 기타

니트로글리콜에 의한 순환기 계통 장애(급격한 협심증상 발작). 카드뮴, 납, 주석, 수은 등의 금속에 의한 소화기 장애(복통, 설사, 변비), 니트로글리콜, 사염화탄소, 아연 등의 만성 중독 증상으로 당뇨, 사염화탄소, 기타의 지방족 할로젠화탄화수소 등에 의한 중독 증상인 경우에 볼 수 있는 혈뇨, 카드뮴에 의한 신장장애, 황린에 의한 턱뼈의 장애, 염화비닐에 의한 손끝 뼈의 용해증, 폴리아민류에 의한 피부 장애 등이 있다.

2.4 독성물질의 누출방지

- (1) 연구실 내에 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화한다.
- (2) 독성물질을 취급, 저장하는 장치의 연결부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 정기적으로 연결부분의 이상 유무를 점검한다.
- (3) 독성물질은 폐기하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수·흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 독성물질이 외부로 방출되지 않도록 한다.

(4) 독성물질 취급 장치의 이상으로 인하여 독성물질이 외부로 방출될 때에는 저장·포집 또는 처리 장치를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 한다.

(5) 독성물질을 취급하는 장치의 작동이 중지된 때에는 연구활동종사자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보장치를 연구활동종사자로부터 가까운 장소에 설치한다.

(6) 독성물질이 외부로 누출된 때에는 감지·경보할 수 있는 장치를 갖춘다.

3. 연구실 폐수, 사업장(연구실)폐기물 및 의료폐기물 처리 수칙

3.1 폐기물 처리 일반수칙

- (1) 연구실에서 화합물질을 사용하고 발생하는 폐기물은 연구실, 복도, 계단 등에 쌓아두지 않는다.
- (2) 연구 중 발생하는 폐기물 중 시험, 검사 등에 사용된 일체의 도구, 배양용기, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 혈액병, 튜브, 폐배지 또는 폐혈액, 주사기, 주사바늘 등은 인체 유해에 관계없이 반드시 의료폐기물로 분리하여 배출한다.
- (3) 연구실에서 발생하는 액상 및 고상, 시약병 등의 의료폐기물을 포함한 지정폐기물은 반드시 전용용기를 사용하며 내용물에 대한 라벨을 부착한 다음 배출하고, 보관기간을 초과하지 않도록 각별히 주의한다.
- (4) 병원성 미생물을 다룬 연구에 사용된 배지, 기구 등의 물품을 폐기할 경우에는 반드시 멸균하여 의료폐기물로 배출한다.

3.2 사업장일반폐기물 처리 요령

- (1) 사업장폐기물은 사업장일반폐기물과 지정폐기물로 분류되며, 이중 지정폐기물이 아닌 오니, 광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스트폐사, 폐내화물 및 재벌구이 이전에 유약을 바른 도자기조각, 소각재, 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매, 폐흡착제 및 폐흡수제 등을 사업장일반폐기물이라 한다.

- (2) 시약병은 잔여물을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조하여 폐기한다.
- (3) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.
- (4) 운반이 용이도록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.
- (5) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- (6) 사업장폐기물은 품목별 보관 용기에 보관하며, 지정폐기물과 섞이지 않도록 한다.
- (7) 연구활동이 종료되면 발생한 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

3.3 폐수 처리시 유의사항

- (1) 폐시약은 폐액통에 보관 후 위탁폐기 처리한다.
- (2) 폐액통은 운반 및 용량측정이 용이한 플라스틱 용기를 사용하고 폐액의 종류별로 분리하여 보관한다.
- (3) 폐액의 종류별로 라벨을 부착하여 보관하되 서로 혼합하거나 쏟아지거나 화기에 접하지 않도록 한다.
- (4) 일반 하수싱크대에 화학물질 폐기물을 무단 방류해서는 안 된다.
- (5) 폐액통에 유리병 등 이물질들을 투여해서는 안 된다.
- (6) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 폐액통에 투여해서는 안 된다.
- (7) 시약을 취급하거나 실험동물 등의 생체 부검에 사용한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐액통에 수거한다.
- (8) 폐액통 저장량을 주기적으로 확인하고, 일정량이 모이면 폐수처리장으로 옮겨 폐수처리업체가 처리하도록 한다.

3.4 지정폐기물 처리 요령

- (1) 지정폐기물이란 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 폐기물관리법 시행령에서 정하는 폐기물을 말한다

- (2) 지정 폐기물의 종류는 아래와 같다.

<지정 폐기물의 종류>

구 분	세 부 대 상
특정시설 발생 폐기물	폐합성고무수지 등 폐합성고분자화합물
	오니류(폐수처리오니·공정오니)
	폐농약
부식성폐기물	폐산, 폐알칼리
유해물질 함유 폐기물	광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스티페사, 폐내화물 및 재별구이 전에 유약을 바른 도자기 조각, 소각재, 안정화 또는 고정화처리물, 폐촉매, 폐흡착제 및 폐흡수제, 폐형광등의 파쇄물
폐유기용매	할로겐족 및 기타 폐유기용제
폐페인트 및 페레커	
폐석면	
폐유	기름성분 5% 이상인 것을 포함
폴리클로리데드 비페닐 함유 폐기물	액체상태의 것은 2 ppm 이상, 액체상태 외의 것은 0.003 ppm 이상 함유한 것에 한함
폐유독물	
의료폐기물	격리계의료폐기물, 병리계폐기물, 손상성폐기물 등 의료기관, 보건소, 동물검역기관, 동물병원 등 환경부령이 정하는 기관에서 발생하는 것에 한함
기타 고시하는 물질	

- (3) 지정폐기물은 반드시 종류별, 성상별 구분하여 보관하고 전용 용기에 밀폐하여 배출한다.

3.5 의료폐기물(구, 감염성폐기물) 처리 요령

- (1) 의료폐기물이란 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물(摘出物), 실험 동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 폐기물관리법 시행령에서 정하는 폐기물을 말한다
- (2) 의료폐기물의 범위는 아래와 같다.
 - ① 격리의료폐기물 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제1호의 감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물

- ② 조직물류폐기물 : 인체 또는 동물의 조직·장기·기관·신체의 일부, 동물의 사체, 혈액·고름 및 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)
 - ③ 병리계폐기물 : 시험·검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 보관 균주, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑
 - ④ 손상성폐기물 : 주사바늘, 봉합바늘, 수술용 칼날, 한방침, 치과용침, 파손된 유리재질의 시험기구
 - ⑤ 생물·화학폐기물 : 폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제
 - ⑥ 혈액오염폐기물 : 폐혈액백, 혈액투석 시 사용된 폐기물, 그 밖에 혈액이 유출될 정도로 포함되어 있어 특별한 관리가 필요한 폐기물
 - ⑦ 일반의료폐기물 : 혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용 기저귀, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트
- (3) 의료폐기물은 발생 되는대로 환경부장관이 고시한 전용용기에 보관하며, 생활폐기물과 섞여 배출되지 않도록 한다.
- (4) 동물의 사체와 부패·변질 우려가 있는 폐기물은 전용의 냉동시설에 보관하고, 그 외의 폐기물은 밀폐된 전용 보관창고에 보관한다.
- (5) 여러 장소에서 발생된 의료기물을 수거한 다음 다른 전용 용기에 옮겨 담는 행위를 하여서는 안 된다.
- (6) 연구활동이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 하며, 밀폐·포장하여 보관 중인 전용 용기는 다시 풀어서 사용하지 말아야 한다.

4. 연구실에서의 전기안전 수칙

- (1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.
- (2) 반드시 정격 전압을 사용하고 누전 차단기를 설치하여 감전사고 시의 재해를 방지한다.
- (3) 전기 기기 사용을 위한 코드나 배선기구는 용량과 규격에 맞는 것을 사용한다.
- (4) 불량하거나 결함이 있는 전기 기기는 사용하지 않는다.
- (5) 전기 및 전열기구의 손상, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

- (6) 배선·콘센트 하나에 여러 개의 플러그를 꽂는 것을 금지하고 접속 불량에 의한 과열이 발생하지 않도록 주의한다.
- (7) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.
- (8) 연결 코드선은 최소한으로 가능한 짧게 사용한다.
- (9) 사용하지 않는 전기 기기는 반드시 전원을 차단한 후 플러그를 뽑아서 보관한다.
- (10) 젖은 손으로 절대 전기 기기를 만지지 않는다.
- (11) 스위치함(분전반) 내부에 연구 기자재 등 불필요한 물건을 보관해서는 안 된다.
- (12) 노후된 전기 설비를 사용하는 것은 누전, 합선, 감전사고의 위험이 매우 높으므로 반드시 개·보수하여 사용한다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

- (1) 고압가스는 가스 상태에 따라 압축, 액화, 용해가스로, 연소성에 따라 가연성, 불연성, 조연성가스로, 독성에 따라 독성, 비독성가스로 분류한다.
- (2) 특정고압가스(H₂, O₂, Cl₂, NH₃, C₂H₂ 등) 및 액화석유가스(LPG)를 사용할 경우에는 반드시 사용신고를 해야 한다.
- (3) 가스용기에는 식별표(태그)를 제작하여 부착하므로 식별이 용이하게 한다.

<가스의 종류에 따른 용기도색>

구 분	가스의 종류	도색의 구분	비 고
가연성 가스 및 독성 가스	액화석유가스	회색	
	수소	주황색	
	아세틸렌	황색	
	액화암모니아	백색	
	액화염소	갈색	
	그 밖의 가스	회색	

- (4) 고압가스를 사용하기 전에 용기 고정상태, 안전장치 이상, 주위 가연성, 인화성 물질 존재여부, 가스 채류 여부 등을 반드시 확인한다.

- (5) 가스용기는 환기가 잘 되는 장소나 별도 환기장치가 설비된 곳에 설치하고, 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 않는다.
- (6) 가스저장 시설에는 연구용가스 성분과 종류별로 보관한다.
- (7) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.
- (8) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.
- (9) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.
- (10) 노후한 가스 용기는 반납하고, 체인이나 가스홀더를 이용하여 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.
- (11) 가스사용 후에는 반드시 중간밸브 및 메인 밸브를 잠근다.
- (12) 가스가 누설되는 경우에 가스를 차단할 수 있는 가스누설 차단 장치를 설치한다.
- (13) 조연성(산소) 가스와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.
- (14) 조정기는 가스의 특성에 맞는 것을 사용하고 모든 조정기는 정기적으로 검사를 받아야 한다.

6. 연구실에서의 병원성미생물 취급시험 안전 수칙

- (1) 모든 미생물 배양 및 사용은 정해진 위치 또는 공간에서 이뤄지도록 하며, 연구활동중에는 연구실 출입을 제한한다.
- (2) 사용하는 미생물이 특수한 병원성 균이거나 인체에 해를 줄 수 있는 경우 반드시 사용 장소 또는 연구실에 이를 명시하고 담당자의 연락처를 표시하여 둔다.
- (3) 유해한 미생물을 시험할 때 직원 보호와 주변 환경으로부터 연구의 오염을 방지하기 위해 생물안전작업대를 사용한다.
- (4) 생물안전작업대는 사용 전후에 청소 및 소독이 실시되어야 하며, 표면 및 공기 중의 미생물오염도를 주기적으로 점검한다.
- (5) 연구실을 나가기 전에, 연구에 사용한 장갑을 교체하거나 벗은 후 손을 깨끗이 세척한다.
- (6) 연구실 내에서 식사, 음료, 흡연 등은 절대 하지 않는다.

- (7) 입을 이용한 피펫팅은 하지 않는다.
- (8) 날카로운 물체(주사기바늘, 핀셋 등)를 사용할 때는 그 취급에 주의한다.
- (9) 연구 중에 에어로졸이나 액체 튀 발생이 최소화되도록 한다.
- (10) 매일 또는 오염물질 유출 시 작업공간의 제염작업을 실시한다.
- (11) 적절한 방충, 방서 대책을 마련하여 시행한다.
- (12) 미생물의 분주나 미생물을 이용한 연구에 사용한 유리기구 등은 멸균시킨 후 세척 한다.
- (13) 미생물을 이용한 연구에 사용한 소모품이나 배지의 폐기는 반드시 멸균 후 의료폐기물 용기에 폐기한다.
- (14) 미생물 이외의 생물 연구 재료도 사용 후 의료폐기물 용기에 폐기한다.
- (15) 분리 수거된 폐기물의 처리과정은 폐기물관리법에 따라 시행한다.
- (16) 실험동물의 검역 및 미생물학적 검사에서 실험동물의 감염병 중 인수 공통 전염병이 우려되는 동물은 예방대책으로 시설 내 반입을 금지한다.
- (17) 실험동물사육자나 연구자는 병원성미생물 취급 동물에 접촉할 때 마스크, 모자, 장갑 등의 보호구를 착용하고, 손 소독, 기구 및 기기 멸균소독, 동물사체와 연구에 사용된 폐기물의 소독 등 철저한 위생관리를 실시해야 한다.
- (18) 생물학적위험균을 취급하는 연구실에서는 바이오안전에 대하여 미국 NIH의 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories의 출판물을 참조한다.

7. 생물안전수준에 따른 동물연구실내 행동지침

- (1) 동물연구실 출입은 관리책임자의 판단에 따라 제한한다.
- (2) 실험장갑을 벗은 다음에는 반드시 손을 씻도록 하고, 퇴실하기 전에도 손을 씻는다.
- (3) 연구실 내에서 먹고 마시거나 흡연을 하는 행위를 금한다. 음식물은 연구실내의 냉장고에 넣지 않는다.
- (4) 콘택트렌즈 착용자는 동물실 내에서 렌즈를 갈아 끼지 않도록 하고 가급적 보안경을 사용한다.

- (5) 모든 연구과정은 에어로졸이 생기지 않도록 한다.
- (6) 실험대는 수시로 소독해서 오염물질을 제거한다.
- (7) 동물연구실의 문은 안으로 여닫고 자동으로 닫혀야 하며, 실험동물이 있을 때는 닫아 놓는다.
- (8) 동물연구실에서 병원성 미생물을 다른 연구에 사용된 실험동물이나 기구를 폐기할 경우에는 고압멸균기와 같은 멸균법으로 처리하고 의료폐기물 전용용기에 밀폐하여 배출한다.

8. 연구실 안전장치

- (1) 연구실에서 사용되는 개인보호 장비는 실험복, 장갑, 보안경, 방독면, 귀마개, 헬멧, 신발 및 안면보호구 등으로 구분된다.
- (2) 실험복 및 장갑
 - ① 연구실 안에서 착용하는 것을 원칙으로 한다.
 - ② 연구실 바깥에서는 실험복에 묻어 있는 화학물 등이 다른 사람에게 옮길 수 있어 절대 착용을 금한다.
 - ③ 합성섬유는 열과 산 등에 약하므로 면으로 된 것을 사용한다.
 - ④ 장갑의 오염물질이 다른 곳에 오염되지 않도록 주의한다.
- (3) 보안경(safety goggle 또는 glasses)
 - ① 화학물이나 유리파편 등으로부터 눈을 보호하기 위하여 반드시 착용한다.
 - ② 자외선이나 레이저 빛을 차단하기 위해서는 특수 보안경을 사용해야 한다.
 - ③ 안면 전체의 보호가 필요할 때에는 안면보호구를 착용한다.
- (4) 방독면
 - ① 종이로 된 마스크는 분진 등을 막는데 한하여 사용한다.
 - ② 방독면을 사용할 때 사용하는 물질에 따라 알맞은 카트리지를 사용하여야 한다.
- (5) 귀마개 및 헬멧
 - 85db 이상의 과도한 소음이 발생하는 곳에서는 반드시 보호 장비를 착용한다.
- (6) 흡후드(fume hood)
 - ① 후드를 시약보관 장소로 사용하지 말아야 한다.

- ② 후드 안에서 화학물질을 가지고 작업할 때에는 보호 장비 등을 착용하여야 한다.
- (7) 생물안전캐비닛(biological safety cabinet)
 - ① 미생물을 다루는 연구에서 생기는 미립자나 에어졸로부터 연구자를 보호하기 위하여 사용한다.
 - ② 생물안전캐비닛에는 반드시 HEPA 필터를 장착해야 한다.
 - ③ HEPA 필터는 가스 상태의 화합물은 걸러내지 못하므로 유기물을 가지고 연구하는 것은 삼가야 한다.
- (8) 자외선 및 레이저 관련 장비
 - ① 자외선이 직접적이거나 산란 등에 의해 빠져나가지 않도록 연구 장비를 충분히 막고 연구한다.
 - ② 피부가 직접 자외선에 노출되지 않도록 주의한다.
 - ③ 레이저를 사용하는 연구실에서는 반드시 사용표시를 부착해 두어야 한다.

9. 배터리 안전관리 수칙 < 신설 2024. 7.10. >

- (1) 배터리 사고(화재, 폭발) 시 소화방법
 - 배터리 내부에서 전해액 또는 화염분출 시에는 주변에 접근하지 않고, 화염이 멈출 때 까지 기다린 후 소화기(하론, 분말소화기)로 초기 소화 및 119 신고
- (2) 배터리 충전시 주의사항
 - 1) 다음과 같은 현상 발생시 바로 충전을 중지 한다.
 - ① 충전 중 연기가 발생하는 경우
 - ② 배터리 내부에 액체가 흐르거나, 냄새가 나는 경우
 - ③ 배터리 또는 배터리팩이 팽창, 변형, 변색된 경우
 - ④ 배터리 또는 배터리팩이 비정상적으로 뜨거운 경우
 - 2) 배터리 충전시에는 전용 충전기만을 사용하여야 한다.
 - 3) 충전시, 과충전(과전류, 과전압)에 의한 발열반응에 주의하여야 한다.
 - 4) 배터리 충전은 실온상태의 실내에서 이루어져야 한다.
 - 5) 배터리는 장기간 충전기에 장착한 상태로 보관하면 안 된다.
- (3) 취급·사용시 주의사항
 - 1) 다음과 같은 현상 발생시 바로 취급·사용을 중지하여야 한다.

- ① 배터리 외부에 손상이 있거나, 내부손상이 의심되는 경우
- ② 배터리 또는 배터리팩의 외부 커버가 손상되었을 경우
- 2) 내부에 적절한 보호기능이 있는 배터리 제품만을 사용하여야 한다.
- 3) 배터리를 해체하여 열거나, 자르는 등 임의로 개조하여 사용하면 안 된다.
- 4) 배터리를 열이나 화기에 노출시키면 안 된다.
- 5) 종류 및 형식이 다른 배터리(일차전지와 이차전지, 또는 리튬이온배터리와 니켈-금속 배터리 등), 서로 다른 크기의 배터리를 혼용하여 사용하면 안 된다.
- 6) 배터리가 물에 젖었을 경우, 사용하면 안 된다.
- 7) 정전기가 발생하는 장소에서는 배터리를 사용하면 안 된다.
- 8) 날카로운 물건으로 배터리를 치거나, 구멍을 내는 행위 등을 하여서는 안 된다.
- 9) 만약 배터리 내부의 액체가 흘러나와 피부 또는 눈에 묻을 시, 즉시 흐르는 물에 충분히 씻은 후 의사와 상담하여야 한다.
- 10) 배터리 사용 시에는 (+), (-) 단자를 확인하고 올바르게 사용하여야 한다.
- 11) 배터리의 (+), (-) 단자가 오염되었으면 깨끗한 마른 천으로 닦아야 한다.
- 12) 만약, 배터리의 사용시간이 현저히 감소하였다고 판단될 경우에는 새 것으로 교체하여야 한다.

(4) 보관시 주의사항

- 1) 배터리를 보관할 경우에는, 아래의 내용에 주의하여야 한다.
 - ① 가연성물질, 생물체(특히 동물)와 떨어진 곳에 보관한다.
 - ② 건조한 실온조건에서 보관하며, 냉장·냉동고에 보관하면 안 된다.
- 2) 배터리를 보호조치 없이 주머니, 가방 등에 단독으로 보관하면 안 된다.
 - ① 배터리가 동전, 키, 클립 등과 같은 금속재질과 접촉 시 화재, 폭발이 발생할 수 있다.
- 3) 직사광선을 받는 곳에 배터리를 보관하여서는 안 된다.
 - ① 60도 이상의 온도에서 배터리를 보관할 경우 화재 또는 손상을 유발할 수 있다.
- 4) 배터리 또는 배터리팩을 사용하기 전까지는 본래의 포장을 제거하지 않고 보관한다.
- 5) 제품을 수 개월 이상 사용하지 않을 계획일 경우, 배터리와 배터리팩은 제품에서 분리하여 보관한다.
- 6) 배터리를 장기간 제품에 장착한 상태로 보관할 경우 누액 등의 문제가

발생할 수 있다.

7) 배터리를 장기간 보관 후 재사용할 경우. 충전하기 전에 전압을 확인한다.

- ① 배터리의 전압이 2.5 V/cell 이하일 경우, 배터리 또는 배터리팩을 충전하거나 사용하지 않아야 한다.
- ② 또한, 장기간 사용하지 않은 배터리의 최대 성능을 얻기 위해서는 몇 차례 방전 및 충전할 필요가 있다.

(5) 폐기시 주의사항

- 1) 배터리를 폐기할 경우에는, 아래의 내용에 주의하여야 한다.
 - ① 배터리는 반드시 방전시킨 후 폐기하여야 한다.
 - ② 배터리를 폐기할 때에는 서로 다른 전기화학 시스템을 가진 배터리와 서로 격리한다.
- 2) 배터리를 쓰레기와 함께 보관하거나 일반 쓰레기통에 버리면 안 된다.
- 3) 폐기 시, 다른 배터리 또는 금속과의 접촉을 예방하기 위하여 (+), (-) 단자를 테이프로 밀봉하여야 한다.
- 4) 사용이 완료된 배터리를 가방, 서랍 박스 등 다른 물품과 함께 쌓아서 방치하면 안 된다.
 - ① 사용 완료된 배터리도 일부 충전상태일 수 있으며, 이러한 배터리를 다른 물품(특히 금속 등)과함께 보관할 경우 화재가 발생할 수 있다.
- 5) 배터리는 소각하거나 불 속에 폐기하면 안 된다.
- 6) 이차전지(리튬이온배터리)는 전문업체를 이용하여 폐기하여야 한다.

[별표 5] 보호구의 종류

보호구의 종류(제30조 관련)

1. 연구실책임자는 다음 각 목에 따른 보호구를 연구실(저위험연구실은 제외한다)에 갖추 두고, 연구활동종사자로 하여금 착용하도록 해야 한다.

가. 실험복

나. 발을 보호할 수 있는 신발

2. 연구실책임자는 다음 각 목의 구분에 따라 연구활동에 적합한 보호구를 연구실에 갖추 두고, 연구활동종사자로 하여금 착용하도록 해야 한다. 다만, 연구활동에 따라 비치·착용해야 하는 보호구가 중복되는 경우에는 위험도가 높은 연구활동을 우선 고려하여 적합한 보호구를 비치 및 착용해야 한다.

가. 화학 및 가스

연구활동	보호구
다량의 유기용제, 부식성 액체 및 맹독성 물질 취급	보안경 또는 고글 내화학성 장갑 내화학성 앞치마 호흡보호구
인화성 유기화합물 및 화재·폭발 가능성 있는 물질 취급	보안경 또는 고글 보안면 내화학성 장갑 방진마스크(防塵mask: 먼지 방지 마스크) 방염복
독성가스 및 발암성 물질, 생식독성 물질 취급	보안경 또는 고글 내화학성 장갑 호흡보호구

나. 생물

연구활동	보호구
감염성 또는 잠재적 감염성이 있는 혈액, 세포, 조직 등 취급	보안경 또는 고글 일회용 장갑 수술용 마스크 또는 방진마스크
감염성 또는 잠재적 감염성이 있으며 물릴 우려가 있는 동물 취급	보안경 또는 고글 일회용 장갑 수술용 마스크 또는 방진마스크 잘림 방지 장갑 방진모(防塵帽: 먼지 방지 모자) 신발덮개

연구활동	보호구
보건복지부장관이 「생명공학육성법」 제14조 및 같은 법 시행령 제12조의2에 따라 작성·시행하는 실험지침(이하 "실험지침"이라 한다)에 따른 생물체의 위험군 분류 중 건강한 성인에게는 질병을 일으키지 않는 것으로 알려진 바이러스, 세균 등 감염성 물질 취급	보안경 또는 고글 일회용 장갑
실험지침에 따른 생물체의 위험군 분류 중 사람에게 감염됐을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 비교적 쉬운 질병을 일으킬 수 있는 바이러스, 세균 등 감염성 물질 취급	보안경 또는 고글 일회용 장갑 호흡보호구

다. 물리(기계, 방사선, 레이저 등)

연구활동	보호구
고온의 액체, 장비, 화기 취급	보안경 또는 고글 내열장갑
액체질소 등 초저온 액체 취급	보안경 또는 고글 방한장갑
낙하 또는 전도 가능성 있는 중량물 취급	보호장갑 안전모 안전화
압력 또는 진공 장치 취급	보안경 또는 고글 보호장갑 안전모 보안면(연구활동종사자 보호를 위해 필요한 경우만 해당한다)
큰 소음(85dB 이상인 경우를 말한다. 이하 같다)이 발생하는 기계 또는 초음파기기를 취급 또는 큰 소음이 발생하는 환경에 노출	귀마개 또는 귀덮개
날카로운 물건 또는 장비 취급	보안경 또는 고글 잘림 방지 장갑(연구활동종사자 보호를 위해 필요한 경우만 해당한다)
방사성 물질 취급	방사선보호복 보안경 또는 고글 보호장갑
레이저 및 자외선(UV) 취급	보안경 또는 고글 보호장갑 방염복(연구활동종사자 보호를 위해 필요한 경우만 해당한다)
감전위험이 있는 전기기계·기구 또는 전로 취급	절연보호복 보호장갑 절연화

연구활동	보호구
분진·미스트(mist: 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울)·흠(fume: 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자) 등이 발생하는 환경 또는 나노 물질 취급	고글 보호장갑 방진마스크
진동이 발생하는 장비 취급	방진장갑(防振掌甲: 진동 방지 장갑)

- 연구실책임자는 제1호 및 제2호에서 규정한 보호구 외에 연구실에서 취급하는 유해인자에 따라 연구활동종사자 보호를 위해 필요하다고 인정되는 보호구를 추가로 갖춰 두고 연구활동종사자로 하여금 착용하도록 해야 한다.
- 제1호 및 제2호에 해당하는 보호구는 고용노동부고시 보호구의 안전인증기준 및 자율안전기준에 적합해야 한다.

비고

- 보안경 또는 고글: 취급물질에 따라 적합한 보호기능을 가진 보안경 또는 고글 선택
- 내화학성 장갑, 내화학성 앞치마, 일회용 장갑, 보호장갑: 취급물질에 따라 적합한 재질 선택
- 호흡보호구: 취급물질에 따라 적합한 정화능력 및 보호기능을 가진 방진 마스크나 방독마스크 또는 방진·방독 겸용 마스크 등 선택
- 수술용 마스크 또는 방진마스크: 취급물질에 따라 적합한 보호기능을 가진 수술용 마스크 또는 방진마스크 선택

[별지 제1호서식] 안전보건교육결과서

안전보건교육결과서

결 재	담당		부서장

■ 부서명 :

■ 교육일시 : 20 . . ()

교육구분	☐ 정기교육	☐ 특별교육(16시간 이상)
	☐ 신규교육	☐ 물질안전보건교육
	☐ 특별안전교육	☐ 기타교육(MSDS, 가스안전 등)

교육인원	대상자	실시자	미실시자	참석률(%)	미실시사유

교육시간	: ~ : (hr)
------	-------------

교육내용	■ 제목 : ■ 교육 주요내용 ※ 교육자료 첨부	
	[사진]	[사진]

교육실시자	부서명(소속)	직급	성명	서명

기 타 사 항	
---------	--

안전보건교육 참석자 명단

20 년의 일기

교육구분 : 정기교육 ☐, 신규교육 ☐, 특별안전교육 ☐, 특별교육 ☐, 작업내용변경교육 ☐ 기타()

연번	부서	직급	성명	서명	연번	부서	직급	성명	서명
1					21				
2					22				
3					23				
4					24				
5					25				
6					26				
7					27				
8					28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

[별지 제2호서식] 사고보고서

사 고 보 고 서

1. 사고일시
2. 사고장소
3. 사고경위(6하 원칙에 의거 기술)
4. 피해 및 사고자 인적사항

소 속	직 급	성 명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자		

- ## 5. 피해사항

피 해 물	손 해 량	손해액(추산)	비 고

- ## 6. 사고원인

- ## 7. 연구실책임자 의견

부서 : 연구실책임자 : (인)

연구실사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 ☐ 표시를 합니다. (앞쪽)

기관명		기관 유형		[] 대학 [] 연구기관 [] 기업부설(연) [] 그 밖의 기관										
주소														
사고 발생 원인 및 발생 경위 ¹⁾	사고일시	년 월 일 시												
	사고 장소	학과(부서)명: 연구실명: (연구 분야 :)												
	연구활동 내용	연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등 기록												
	사고 발생 당시 상황	불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록												
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 ²⁾	상해 부위	상해 유형 ³⁾	상해·질병 코드 ⁴⁾	치료 기간	상해·질병 판치 여부	후유 장애 여부 (1~14급)	보상 여부	보상 금액	
		①												
		②												
		③												
		④												
	⑤													
※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, '인적 피해 현황'부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.														
물적 피해	피해물품				피해금액				약 백만원					
조치 현황 및 향후 계획	보고 시점까지 내부보고 등 조치 현황 및 향후 계획(치료 및 복구 등) 기록													
재발 방지 대책	(상세계획은 별첨)													
연구실 안전관리 현황	점검·진단		[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)											
	보험가입		[] 가입(가입일:) [] 미가입(사유:)											
	안전교육		[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)											
별첨	재발 방지 대책 상세 계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등													
관계자 확인 (년 월 일)	연구주체의 장 (서명 또는 인)													
	연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)													
	연구실책임자 (서명 또는 인)													

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

연구실 일상점검표(월)

- 부서명 : ○ 연구실명(호실) :
○ 연구실책임자 : ○ 연구실안전관리담당자 :

구분		점 검 내 용	일 자	점 검 결 과																비 고
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부																		
		안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태																		
기계 기구	사전유해인자위험분석 보고서 게시	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부																		
		위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태																		
전기 안전	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부																		
		접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태																		
화공 안전	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부																		
		유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치																		
소방 안전	화확물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부	소량을 덜어서 사용하는 등, 화확물질의 보관함·보관용기에 경고표시 부착 여부																		
		실험폐액 및 폐기를 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)																		
가스 안전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부	소화기 표시, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태																		
		비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부																		
생물 안전	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태																		
		가스용기 외관의 부식, 변형, 누출잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부																		
결재	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태																		
		주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부																		
결재	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태																		
		생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부																		
결재	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태	점검자(연구실안전관리담당자)																		
		연구실책임자																		

※ 연구실 일일 안전점검표 작성시 유의사항

- 연구개발활동 시작 전 일상점검 실시하고 사고 및 위험가능성이 있는 사항 발견 즉시 연구실책임자에게 보고하고 필요한 조치를 취해야 한다.
- '점검결과'란에는 안전점검 결과에 따라 다음과 같이 표기한다.(○ (양호), x (불량), - (미해당))
- '비고'란에는 안전점검 결과 지시(특이)사항 등을 기재한다.
- 연구실 특성에 맞게 점검 항목을 추가 수정하여 사용할 수 있다.(단, 항목 삭제 X)

정기점검·특별안전점검 실시 내용

안전분야	점 검 항 목		양호	주의	불량	해답 없음
일반안전	A	연구실 내 취침, 취사, 취식, 흡연 행위 여부	□	NA	□	□
		연구실 내 건축물 훼손상태(천장파손, 누수, 창문파손 등)	□	□	□	□
		사고발생 비상대응 방안(매뉴얼, 비상연락망, 보고체계 등) 수립 및 게시 여부	□	□	NA	□
		연구(실험)공간과 사무공간 분리 여부	□	□	□	□
	B	연구실 내 정리정돈 및 청결상태 여부	□	□	NA	□
		연구실 일상점검 실시 여부	□	□	□	□
		연구실험일자 등 연구활동종사자의 안전교육 이수 여부	□	□	□	□
		연구실 안전관리규정 비치 또는 게시 여부	□	□	NA	□
		연구실 사전유해인자위험분석 실시 및 보고서 게시 여부	□	□	NA	□
		유해인자 취급 및 관리대장 작성 및 비치·게시 여부	□	□	NA	□
		기타 일반안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
기계안전	A	위험기계·기구별 적정 안전보호장치 또는 안전덮개 설치 여부	□	NA	□	□
		위험기계·기구의 법적 안전검사 실시 여부	□	□	NA	□
	B	연구 기기 또는 장비 관리 여부	□	□	NA	□
		기계·기구 또는 설비별 작업안전수칙(주의사항, 작동매뉴얼 등) 부착 여부	□	□	NA	□
		위험기계·기구 주변 울타리 설치 및 안전구획 표시 여부	□	NA	□	□
		연구실 내 자동화설비 기계·기구에 대한 이중 안전장치 마련 여부	□	□	NA	□
		연구실 내 위험기계·기구에 대한 동력차단장치 또는 비상정지장치 설치 여부	□	□	□	□
		연구실 내 자체 제작 장비에 대한 안전관리 수칙·표지 마련 여부	□	□	NA	□
		위험기계·기구별 법적 안전인증 및 자율안전확인신고 제품 사용 여부	□	NA	□	□
		기타 기계안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
전기안전	A	대용량기기(정격 소비 전력 3kW 이상)의 단독회로 구성 여부	□	NA	□	□
		전기 기계·기구 등의 전기충전부 감전방지 조치(폐쇄형 외함구조, 방호망, 절연덮개 등) 여부	□	□	□	□
		과전류 또는 누전에 따른 재해를 방지하기 위한 과전류차단장치 및 누전차단기 설치·관리 여부	□	□	□	□
		절연피복이 손상되거나 노후된 배선(이동전선 포함) 사용 여부	□	□	□	□
	B	바닥에 있는 (이동)전선 물드처리 여부	□	□	□	□
		접지형 콘센트 및 정격전류 초과 사용(문어발식 콘센트 등) 여부	□	□	NA	□
		전기기계·기구의 적합한 곳(금속체 외함, 충전될 우려가 있는 비충전금속체 등)에 접지 실시 여부	□	NA	□	□
		전기기계·기구(전선, 충전부 포함)의 열화, 노후 및 손상 여부	□	□	□	□
		분전반 내 각 회로별 명칭(또는 내부도면) 기재 여부	□	□	□	□
		분전반 적정 관리여부(도어개폐, 적치물, 경고표지 부착 등)	□	□	□	□
		개수대 등 수분발생지역 주변 방수조치(방우형 콘센트 설치 등) 여부	□	□	□	□
		연구실 내 불필요 전열기 비치 및 사용 여부	□	□	□	□
		콘센트 등 방폭을 위한 적절한 설치 또는 방폭전기설비 설치 적정성	□	□	□	□
		기타 전기안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
화공안전	A	시약병 경고표지(물질명, GHS, 주의사항, 조제일자, 조제자명 등) 부착 여부	□	□	□	□
		폐액용기 성상별 분류 및 안전라벨 부착·표시 여부	□	□	□	□
		폐액 보관장소 및 용기 보관상태(관리상태, 보관량 등) 적정성	□	□	□	□
	B	대상 화학물질의 모든 MSDS(GHS) 게시·비치 여부	□	□	□	□
		사고대비물질, CMR물질, 특별관리물질 파악 및 관리 여부	□	NA	□	□
		화학물질 보관용기(시약병 등) 성상별 분류 보관 여부	□	□	□	□

안전분야	점 검 항 목		양호	주의	불량	해답 없음
유해화학물질취급시설 검사항목		시약신반 및 시약장의 시약 전도방지 조치 여부	□	□	NA	□
		시약 적정기간 보관 및 용기 파손, 부식 등 관리 여부	□	□	□	□
		취발성, 인화성, 독성, 부식성 화학물질 등 취급 화학물질의 특성에 적합한 시약장 확보 여부(전용캐비닛 사용 여부)	□	□	□	□
		유해화학물질 보관 시약장 잠금장치, 작동성능 유지 등 관리 여부	□	□	□	□
		기타 화공안전 분야 위험 요소	□	□	□	□
	B	화학물질 보관의 강도 및 두께 적절성 여부	□	□	NA	□
		화학물질 밸브 등의 개폐방향을 색채 또는 기타 방법으로 표시 여부	□	□	NA	□
		화학물질 제조·사용설비에 안전장치 설치여부(과압방지장치 등)	□	□	NA	□
		화학물질 취급 시 해당 물질의 성질에 맞는 온도, 압력 등 유지 여부	□	□	NA	□
		화학물질 가열·건조설비의 경우 간접가열구조 여부(단, 직접 물을 사용하지 않는 구조, 안전한 장소설치, 화재방지설비 설치의 경우 제외)	□	□	NA	□
		화학물질 취급설비에 정전기 제거 유효성 여부(접지에 의한 방법, 상대습도 70%이상하는 방법, 공기 이온화하는 방법)	□	□	NA	□
		화학물질 취급시설에 피뢰침 설치 여부(단, 취급시설 주위에 안전상 지장 없는 경우 제외)	□	□	NA	□
		가연성 화학물질 취급시설과 화기취급시설 8m이상 우회거리 확보 여부 (단, 안전조치를 취하고 있는 경우 제외)	□	□	NA	□
		화학물질 취급 또는 저장설비의 연결부 이상 유무의 주기적 확인 (1회/주 이상)	□	□	NA	□
		소량기준 이상 화학물질을 취급하는 시설에 누출시 감지·경보할 수 있는 설비 설치 여부(CCTV 등)	□	□	NA	□
		화학물질 취급 중 비상시 응급장비 및 개인보호구 비치 여부	□	□	NA	□
	소방안전	A	취급물질별 적정(적응성 있는) 소화설비·소화기 비치 여부 및 관리 상태(외관 및 지시압력계, 안전핀 봉인상태, 설치 위치 등)	□	□	□
		A	비상 시 피난가능한 대피로(비상구, 피난통신 등) 확보 여부	□	NA	□
			유도등(유도표지) 설치·점등 및 시야 방해 여부	□	□	□
		B	비상대피 안내정보 제공 여부	□	□	□
			적합한(적응성)감지기(열, 연기) 설치 및 정기적 점검 여부	□	NA	□
	가스안전	A	스프링클러 외형 상태 및 헤드의 실수분포구역 내 방해를 설치 여부	□	NA	□
			적정 가스소화설비 방출표시등 설치 및 관리 여부	□	NA	□
			화재발신기 외형 변형, 손상, 부식 여부	□	□	NA
		B	소화전 관리상태(호스 보관상태, 내·외부 장애물 적재, 위치표시 및 사용요령 표지판 부착 여부 등)	□	□	□
			기타 소방안전 분야 위험 요소	□	□	□
	가스안전	A	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등의 가스 누출 확인	□	NA	□
			적정 가스누출감지·경보장치 설치 및 관리 여부(가연성, 독성 등)	□	NA	□
			가연성·조연성·독성 가스 혼재 보관 여부	□	NA	□
		B	가스용기 보관 위치 적정 여부(직사광선, 고온주변 등)	□	NA	□
			가스용기 충전기한 경과 여부	□	□	□
			미사용 가스용기 보관 여부	□	□	NA
			가스용기 고정(체인, 스트랩, 보관대 등) 여부	□	NA	□
			가스용기 밸브 보호캡 설치 여부	□	□	NA
			가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 여부	□	□	NA
			가스배관 및 부속품 부식 여부	□	NA	□
			미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음 조치 상태	□	NA	□
			가스배관 충격방지 보호덮개 설치 여부	□	□	□

안전분야		점 검 항 목	양호	주의	불량	해당 없음
		LPG 및 도시가스시설에 가스누출 자동차단장치 설치 여부	☐	NA	☐	☐
		화염을 사용하는 가연성 가스(LPG 및 아세틸렌 등)용기 및 분기관 등에 역화방지장치 부착 여부	☐	NA	☐	☐
		특정고압가스 사용 시 전용 가스실린더 캐비닛 설치 여부 (특정고압가스 사용 신고 등 확인)	☐	NA	☐	☐
		독성가스 중화제독 장치 설치 및 작동상태 확인	☐	NA	☐	☐
		고압가스 제조 및 취급 등의 승인 또는 허가 관련 기록 유지·관리	☐	☐	☐	☐
		기타 가스안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
산업위생	A	개인보호구 적정수량 보유·비치 및 관리 여부	☐	☐	☐	☐
		후드, 국소배기장치 등 배기·환기설비의 설치 및 관리(제어풍속 유지 등) 여부	☐	☐	☐	☐
		화학물질(부식성, 발암성, 피부자극성, 피부흡수가 가능한 물질 등) 누출에 대비한 세척장비(세안기, 샤워설비) 설치·관리 여부	☐	☐	☐	☐
	B	연구실 출입구 등에 안전보건표지 부착 여부	☐	☐	☐	☐
		연구특성에 맞는 적정 조도수준 유지 여부	☐	☐	NA	☐
		연구실 내 또는 비상 시 접근 가능한 곳에 구급약품(외상조치약, 붕대 등) 구비 여부	☐	☐	☐	☐
		실험복 보관장소(또는 보관함) 설치 여부	☐	☐	☐	☐
		연구자 위생을 위한 세척·소독기(비누, 소독용 알코올 등) 비치 여부	☐	☐	NA	☐
		연구실 실내 소음 및 진동에 대한 대비책 마련 여부	☐	☐	NA	☐
		노출도 평가 적정 실시 여부	☐	☐	☐	☐
		기타 산업위생 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐
		생물안전	A	생물활성 제거를 위한 장치(고온/고압멸균기 등) 설치 및 관리 여부	☐	☐
의료폐기물 전용 용기 비치·관리 및 일반폐기물과 혼재 여부	☐			☐	☐	☐
생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(적정 보관용기 사용 여부, 보관용기 상태, 생물위해표시, 보관기록 유지 여부 등)	☐			☐	☐	☐
B	연구실 출입문 앞에 생물안전시설 표지 부착 여부		☐	☐	☐	☐
	연구실 내 에어로졸 발생 최소화 방안 마련 여부		☐	☐	NA	☐
	곤충이나 설치류에 대한 관리방안 마련 여부		☐	☐	☐	☐
	생물안전작업대(BSC) 관리 여부		☐	☐	NA	☐
	동물실험구역과 일반실험구역의 분리 여부		☐	☐	☐	☐
	동물사육설비 설치 및 관리상태(적정 케이지 사용 여부 및 배기 덕트 관리 상태 등)		☐	☐	☐	☐
	고위험 생물체(LMO 및 병원균 등) 보관장소 잠금장치 여부		☐	NA	☐	☐
	병원체 누출 등 생물 사고에 대한 상황별 SOP 마련 및 바이오스필킷(Biological spill kit) 비치 여부		☐	☐	NA	☐
	생물체(LMO 등) 취급 연구시설의 설치·운영 신고 또는 허가 관련 기록 유지·관리 여부		☐	☐	☐	☐
기타 생물안전 분야 위험 요소	☐	☐	☐	☐		

[별지 제6호서식]유해인자 취급 및 관리대장

유해인자 취급 및 관리대장

- 연구실명 : • 작 성 자 : (인)
• 작성일자 : 년 월 일 • 연구실책임자 : (인)

연 번	물질명 (장비명)	CAS No. (사양)	보유량 (보유대수)	보관장소	유해·위험성 분류		대상여부	
					물리적 위험성	건강 및 환경 유해성	정밀 안전 진단	작업 환경 측정
1	(작성례) 벤젠	71-43-2(액상)	700mL	시약장-1			○	○
2	(작성례) 아세틸렌	74-86-2(기상)	200mL	밀폐형시약장-3			○	×
3	(작성례) 원심분리기	MaxRPM : 8,000	1EA	실험대1	고속회전에 따른 사용주의(시료 균형 확보 등)	-	-	-
4	(작성례) 인화점측정기	Measuring Range (80℃ to 400℃)	1EA	실험대2	Propane Gas 이용에 따른 화재 및 폭발 주의	-	-	-
5	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
6								
7								

비고

- 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성
(단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성·관리 가능)
- 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입)
- 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성
- 유해·위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해·위험성 분류 및 「화학물질 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재
- 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제9조 정밀안전진단 대상 물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 11의5 작업환경측정 대상 유해인자 여부)

※ 연구실책임자의 필요에 따라 양식 변경 가능(단, 제13조제3항에서 규정하고 있는 물질명, 보관장소, 보유량
취급상 유의사항은 반드시 포함할 것)

[별지 제7호서식] 연구실 사전유해인자위험분석 양식

연구실 안전현황표¹⁾

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

기관명			구 분	☐ 대 학 ☐ 기업부설(연)		☐ 연구 기관 ☐ 기 타
연구실 개요	연구실명 ²⁾					
	연구실 위치	동 층 호				
	연구 분야 (복수선택 가능)	☐ 화 학 / 화 공 ☐ 기 계 / 물 리 ☐ 전 기 / 전 자 ☐ 의 학 / 생 물	☐ 건 축 / 환 경 ☐ 에 너 지 / 자 원 ☐ 기 타			
	연구실책임자명		연락처 (e-mail 포함)			
	연구실안전관리 담당자명		연락처 (e-mail 포함)			
비상연락처 ³⁾		연구실 안전 환경 관리자 : 병원 : 사고처리기관(소방서 등) : 기타 :				
연구실 수행 연구개발활동명 ⁴⁾ (실험/연구과제명)		1. 2. :				
연구활동종사자 현황	연 번	이 름 (성별 표시)	직 위 ⁵⁾ (교수/연구원/학생 등)			
주요 기자재 현황	연 번	기자재명 (연구기구 기계·장비)	규 격 (수량)	활용 용도	비 고	

연구실 유해인자					
화학물질 ⁶⁾	- 보유 물질 - ☐ 폭발성 물질 ☐ 물 반응성 물질 ☐ 발화성 물질 ☐ 금속부식성 물질				
	☐ 인화성 물질 ☐ 산화성 물질 ☐ 자기반응성 물질 ☐ 유기과산화물				
가 스 ⁷⁾	- 보유 물질 - ☐ 가연성(또는 인화성)가스 ☐ 산화성가스 ☐ 독성가스 ☐ 기 타 (가스명 :)				
생물체	- 보유 생물체 - ☐ 고위험병원체 ☐ 고위험병원체를 제외한 제3 위험군 ☐ 고위험병원체를 제외한 제4 위험군 ☐ 유전자변형생물체 (미생물, 동물, 식물 포함)				
물리적 유해인자	☐ 소음 ☐ 이상기온 ☐ 전기 ☐ 기 타 (	☐ 진동 ☐ 이상기압 ☐ 레이저	☐ 방사선 ☐ 분진 ☐ 위험기계기구		
24시간 가동여부	☐ 가동 ☐ 미가동	정전 시 비상 발전설비 등 보 유 여부	☐ 보유 ☐ 미보유		
개인보호구 현황 및 수량 ⁸⁾					
보안경/고글/보안면		안전화/내화학장화 /절연장화		귀마개/귀덮개	
레이저 보안경		안전장갑		실험실 가운	
안전모/머리커버		방진/방독/송기 마스크		보호복	
기타					
안전장비 및 설비 보유현황					
☐ 세안설비(Eye washer) ☐ 가스누출경보장치 ☐ 케미컬누출대응킷 ☐ 시약보관캐비닛 ☐ 기타 (	☐ 비상사위시설 ☐ 자동차단밸브(AVS) ☐ 유(油)흡착포 ☐ 글러브 박스	☐ 흡후드 ☐ 중화제독장치(Scrubber) ☐ 안전폐액통 ☐ 불산치료제(CGG)	☐ 국소배기장치 ☐ 가스실린더캐비닛 ☐ 레이저 방호장치 ☐ 소화기		
연구실 배치현황 ⁹⁾					
배치도		주요 유해인자 위험설비 사진			
<전 체>		<해당사진>		<해당사진>	
		<해당사진>		<해당사진>	

1) 해당 연구실에 전반에 대한 기본적인 내용(연구실 개요, 수행 연구개발활동명, 연구활동종사자 현황, 주요 기자재 현황, 연구실 유해인자, 개인보호구 현황 및 수량, 연구실 배치 현황)을 작성

- 연구실안전현황은 연구실당 1개만 작성하는 것이며, 연구/실험/실습별 개별로 작성사항은 아님

2) 첫 째 줄은 연구실 명을 작성하고 두 번째 줄은 단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속을 작성
3) 사고발생시 조치를 위한 내부 및 외부 기관 연락처를 작성(사고처리 기관 및 병원 등)
4) 해당 연구실에서 고시 시행 이후 시작된 연구명(실험명/프로젝트명) 전체를 각각 작성
5) 직위는 교수, 연구원(책임연구원, 선임연구원, 연구원, 파견연구원 등), 학생(대학원생, 학부생 등) 구분하여 작성
6) 연구실내에 보유하고 있는 모든 화학물질 종류를 표기(중복으로 표기 가능)

※ 폭발성 물질 : 자체의 화학반응에 따라 주위환경에 손상을 줄 수 있는 정도의 온도·압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 물질
※ 인화성 물질 : -20 ℃, 표준압력(101.3kPa)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 물질
※ 물 반응성 물질 : 물과 상호작용을 하여 자연발화되거나 인화성가스를 발생시키는 물질
※ 산화성 물질 : 그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 물질
※ 자기반응성물질 : 열적인 면에서 불안정하여 산소가 공급되지 않아도 강렬하게 발열·분해하기 쉬운 물질
※ 발화성물질 : 적응 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있거나 주위의 에너지 공급없이 공기와 반응하여 스스로 발열하는 물질
※ 유기과산화물 : -2가의 -O-O- 구조를 가지고 1개 또는 2개의 수소원자가 유기라디칼에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체를 포함한 액체 또는 고체 유기물질
※ 금속부식성물질 : 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질

7) 연구실내에서 사용 및 설치되어 있는 모든 가스에 대하여 작성

※ 가연성가스 : 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차이가 20퍼센트 이상인 가스

가연성가스

종류

이크릴로니트릴·이크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·시클로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠 등

※ 인화성가스 : 20℃, 표준압력(101.3kPa)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 가스와 공기 중에서 자연발화하는 가스, 20℃, 표준압력 101.3kPa에서 화학적으로 불안정한 가스를 말함
※ 압축가스 : 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히 가스상인 가스(임계온도 - 50℃ 이하의 모든 가스를 포함)
※ 산화성가스 : 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스
※ 액화가스 : 가압하여 용기에 충전했을 때 -50℃ 초과 온도에서 부분적으로 액체인 가스로, 고압액화기(임계온도가 -50℃에서 +65℃인 가스), 저압액화기(임계온도가 +65℃를 초과하는 가스)로 구분됨
※ 독성가스 : 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 가스

독성가스

종류

이크릴로니트릴·이크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·물소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스젠·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알린·모노실란·디실란·디클로레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 등

※ 고압가스 : 20℃, 200kPa이상의 압력 하에서 용기에 충전되어 있는 가스 또는 냉동액화가스 형태로 용기에 충전되어 있는 가스(압축가스, 액화가스, 냉동액화가스, 용해가스로 구분한다)
8) 연구실내에 보유하고 있는 개인보호구의 수량에 대하여 작성
9) 연구실 배치도를 서식에 붙여 넣었을 때 너무 작아 배치도 구분이 어렵다면, 따로 A4크기로 첨부하여 같이 게시

연구개발활동별(실험·실습/연구과제별) 유해인자 위험분석 보고서¹⁾

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구명
(실험·실습/연구과제명)
연구기간
(실험·실습/연구과제)

연구(실험·실습/연구과제)
주요 내용
연구활동종사자²⁾

유해인자

유해인자 기본정보³⁾

1) 화학물질
CAS NO⁴⁾
물질명
①
②
③
보유
수량
(제조연도)
GHS등급⁵⁾
(위험, 경고)
화학물질의 유별 및
성질⁶⁾
(1~6류)
위험
분석
필요
보호구⁷⁾

2) 가 스
가스명
보유
수량
가스종류
(특정, 독성, 가연성, 고압,
액화 및 압축 등)
위험
분석
필요
보호구⁷⁾

3) 생 물 체⁸⁾
(고위험병원체 및
제3,4위험군)
생물체명
고위험병원체
해당여부
위험군 분류
위험
분석
필요
보호구⁷⁾

4) 물리적 유해인자⁹⁾
기구명
유해인자종류
크기¹⁰⁾
위험
분석
필요
보호구⁷⁾

1) 연구실내에서 수행하는 모든 실험(실험·실습, 연구과제 포함)에 대하여 각각 작성
2) 해당 연구활동을 수행하는 연구활동종사자의 이름을 작성. 단, 학부 실험 등 대규모 인원이 실험을 수행 또는 참여하는 경우 연구활동종사자 인원수 및 실험 시간만 작성
3) 해당 연구활동에서 사용하는 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등을 작성
4) CAS No.(Chemical Abstract Service Resister Number, 화학물질에 부여된 고유번호)는 제조·공급업체에서 제공하는 정보를 참고하여 작성
5) 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」을 참고하여 GHS그림문자 및 신호어(위험, 경고 등)를 작성
6) 화학물질의 유별 및 성질
※ 「위험물안전관리법」 시행령 별표1(위험물 및 지정수량을 따라 화학물질의 유별(1류~6류) 및 성질(산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 금속성물질 등)을 구분하여 작성

- 64 -

사전유해인자위험분석 보고서 관리대장

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

문서 번호	접수일	연구실명	연구실책임자		연구개발활동명 (연구기간)	주요변경사항*	조치 내용** (조치 완료일)
			성명	직위			

* 사전유해인자위험분석 보고서중 변경사항에 대하여 간략하게 작성

** 사전유해인자위험분석 결과중 개선이 필요한 사항에 대하여 개선이 실시되었는지 여부에 대하여 작성

- 개선사항을 간단히 작성
- 개선이 완료되었을 경우 완료날짜를 괄호를 이용하여 작성